基于 OpenCV 的轻量化视觉识别与定位

项目中期检查 · 附件材料

项目负责人：刘淇　　填表时间：2026 年 11 月

一、系统处理流程

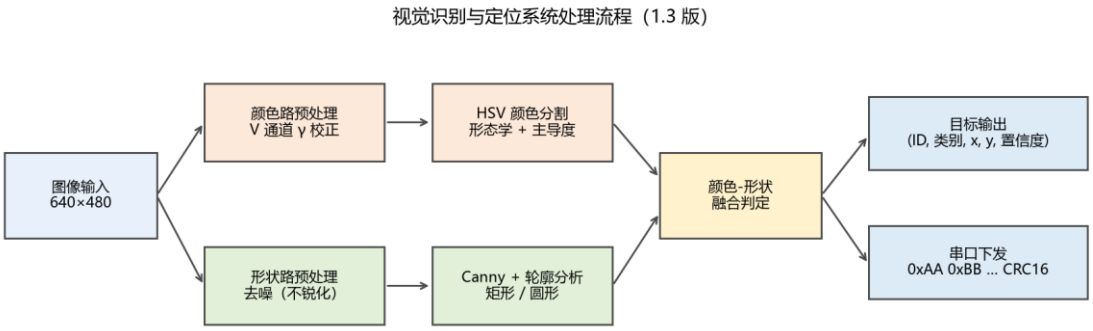


图 1　视觉识别与定位系统处理流程

说明：颜色路与形状路采用不同的预处理——颜色路做 V 通道 γ 校正以把暗目标抬进检测阈值，形状路仅做轻降噪、不做锐化（实验表明锐化会使圆形召回由 98.8% 降至 35.0%）。两路结果按中心距离与短边尺寸一致性融合，同时满足颜色与形状才判为目标类别。

二、量化评测结果

评测数据：200 张 640×480 合成图，5 类场景各 40 张；目标类别为红色圆形靶标；匹配容差 max(15px, 0.35×目标尺寸)。端到端指标指“把系统输出直接当作靶标坐标”时的召回与精确率。

表（颜色单路）

场景	颜色召回	颜色精确率	端到端召回	端到端精确率	中心误差(px)	耗时(ms)	FPS
正常光照	1.000	1.000	1.000	1.000	0.01	3.8	261
复杂背景	1.000	1.000	1.000	0.500	0.35	4.6	217
低照度	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.0	251
过曝+模糊	1.000	1.000	1.000	1.000	0.01	4.3	233
目标遮挡	0.975	1.000	0.975	1.000	4.40	3.9	259

表（颜色+形状融合）

场景	颜色召回	颜色精确率	端到端召回	端到端精确率	中心误差(px)	耗时(ms)	FPS
正常光照	1.000	1.000	0.988	1.000	0.01	22.8	44
复杂背景	1.000	1.000	0.988	1.000	0.24	25.2	40
低照度	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	19.4	52
过曝+模糊	1.000	1.000	0.975	1.000	0.04	19.5	51
目标遮挡	0.975	1.000	0.950	1.000	1.05	18.6	54

表（融合+双路预处理）

场景	颜色召回	颜色精确率	端到端召回	端到端精确率	中心误差(px)	耗时(ms)	FPS
正常光照	1.000	1.000	0.988	1.000	0.01	40.2	25
复杂背景	1.000	1.000	0.988	1.000	0.24	37.4	27

低照度	1.000	0.784	0.988	0.878	0.05	33.9	30
过曝+模糊	1.000	1.000	0.975	1.000	0.04	31.3	32
目标遮挡	0.975	1.000	0.950	1.000	1.05	30.5	33

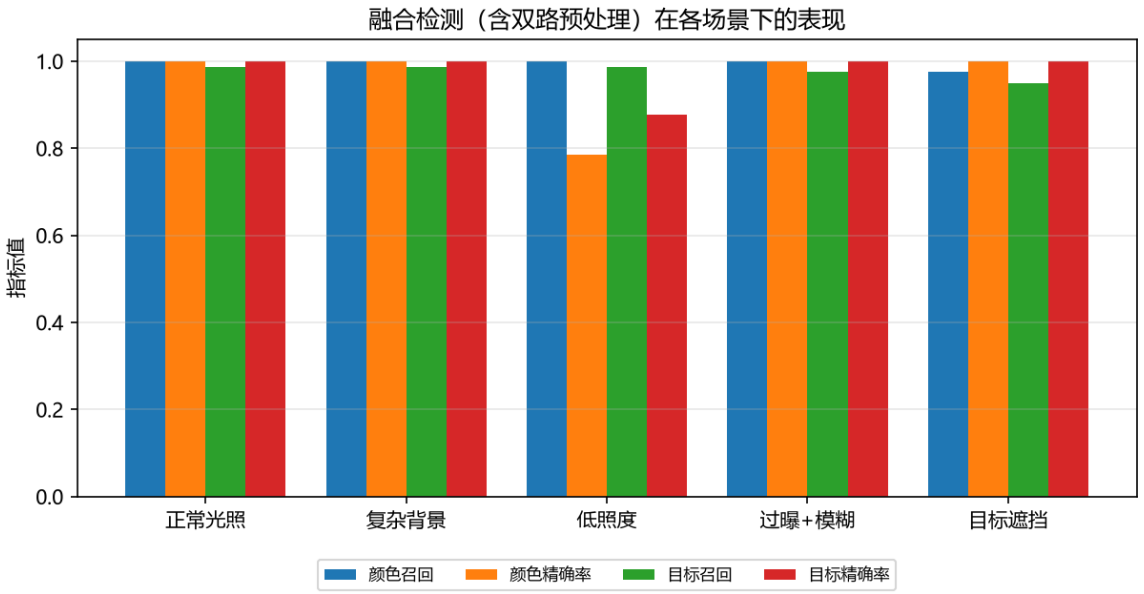


图 2　融合检测（含双路预处理）在各场景下的表现

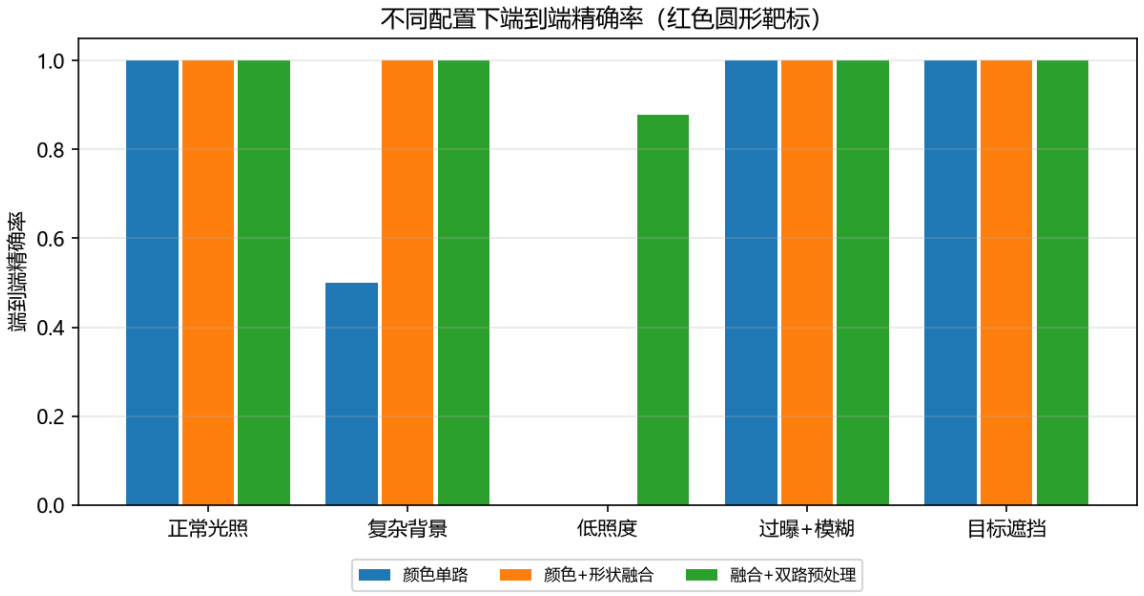


图 3　不同配置下目标判定精确率对比

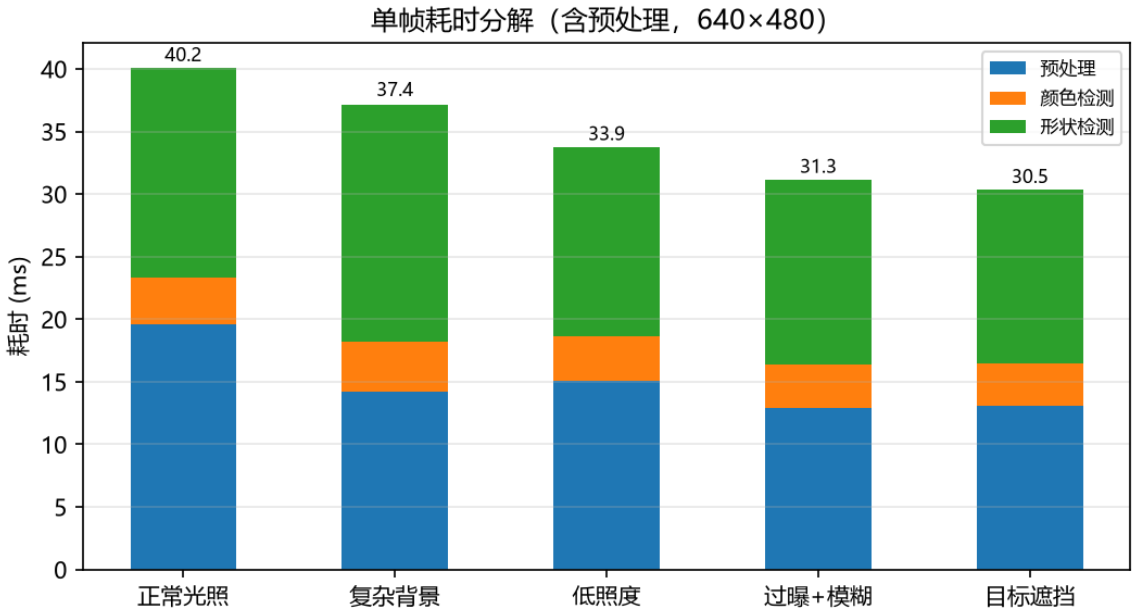


图 4　单帧耗时分解（预处理 / 颜色检测 / 形状检测）

三、关键对比实验

1. 颜色-形状融合的必要性：仅用颜色时，同色异形干扰（红色矩形）会被当作靶标，复杂背景下端到端精确率只有 0.500；加入形状判定后提升到 1.000，代价约为每帧增加 15ms。

2. 低照度增强：暗场目标像素 V≈88，低于颜色检测阈值 V≥100，未预处理时端到端召回为 0；V 通道 γ 校正后 V>130，召回恢复到 0.988。

3. 预处理链路对比（低照度 40 张）：不处理时颜色召回 0.325、形状召回 0.988；CLAHE+锐化时颜色召回 0.338、形状召回降至 0.225；V 通道 γ 校正且不锐化时颜色召回 1.000、形状召回 0.988，为最终采用方案。

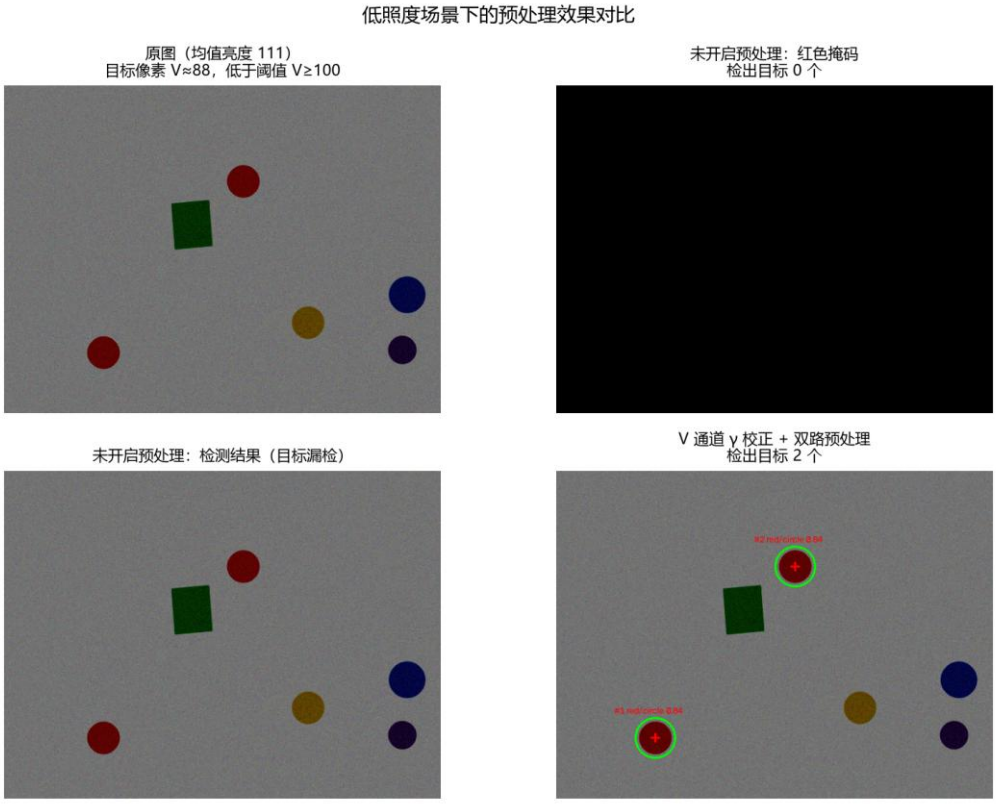


图 5　低照度场景下的预处理效果对比

四、真实测试图检测结果

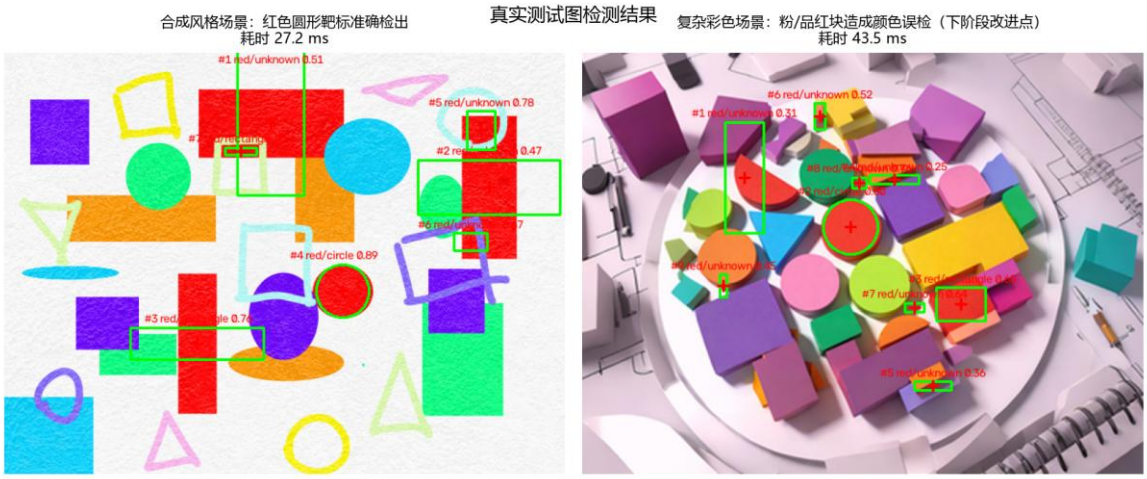


图 6　真实测试图检测结果（左：正常场景；右：高饱和彩色场景的误检）

右图中的粉、品红、紫色块在弱光与阴影下会进入红色阈值区间，虽已加入通道主导度约束（R>1.5 • max(G,B)）过滤掉大部分干扰，仍是下一阶段需要继续改进的问题点。

五、串口通信协议与可靠性

帧格式：AA BB | LEN | ID(1) X(2) Y(2) CONF(1) CLS(1) | CRC16(2) | CC DD，CRC 采用 CRC-16/MODBUS，校验范围为长度字节与有效数据；接口参数 115200、8N1。目标类别编码为“十位颜色 + 个位形状”，红色圆形为 0x11（17）。

抗干扰实验（每组 3000 帧）：1/2/3/5/8 比特随机翻转下，错帧被当作有效帧的漏检数均为 0；帧前混入 4/16/64 字节随机噪声时，重同步成功率均为 100%。

六、随附材料清单

1. 源码与文档：opencv-hust-main1.3（含 src、tools、tests、docs 目录）；
2. 测试数据集：dataset/（200 张合成图 + annotations.json 真值）；
3. 评测结果：docs/benchmark_results.json、docs/benchmark_table.md；
4. 进度说明：docs/中期进展说明.md；接口说明：docs/接口说明.md；
5. 单元测试：python -m unittest discover -s tests（29 个用例）。